

四类来源 (§4.6.1.6)

工业数据手册 (天生偏保守)

路线①: 前 IEC TR 62380 模型
 λ = 裸片项 + 封装项 + 过应力项
任务剖面逐相位进入降额因子
教学示例裸片 1.25 FIT

路线②: SN 29500
查表 λ_{ref} + 折算/插值
默认口径: 每工作小时 (示例 105 FIT)
含非工作相位 $\times \pi_w$ 后 6.3 FIT

路线③: FIDES
 $\lambda_{Physical} \times \pi_{Process} \times \pi_{PM}$
ISO 26262 用法: 后两因子置 1
示例 0.75-1.61 FIT (随剖面细化)

现场数据
 χ^2 (70% 单侧上界) + 修正因子 CF
+ 经验证模型的加速因子 AF
(退货流程与剖面真实性先审)

实验测试
HTOL / 工艺测试芯片 /
JESD89 软错误测量

路线图投影
IRDS/ITRS: 仅作首次估计,
工艺实测到位后更新

每条路线的数字
都带着自己的假设

§4.6.1.7 假设文档化清单
方法选用 / 任务剖面 / 置信水平 / 缩放与降额 /
非工作时间与焊点口径 / 统计模型 (威布尔或指数)

调和 (harmonization) 后才可比较或组合
同一失效机理集 + 同一应力口径对齐
(BookHousePolicy: 缺假设清单不接收 FIT 值)

同一颗教学芯片三条手册路线结果量级不同——
这提醒核对边界与口径, 不能选一个当真值;
"每工作小时"与"每日历小时"在示例中差 17 倍。